SAE 1.04 - Rapport Individuel

Killian Umambo - Groupe 110

Introduction

Cette SAE a pour objectif d'étudier et d'exploiter la base de données de l'entreprise KDou. L'étude réalisée permet d'utiliser le langage SQL afin d'interroger les données, et répondre à différents types de besoins de l'entreprise.

Bilan personnel

Au cours de cette SAE, j'ai étudié la base de données KDou afin de comprendre les relations entre les différentes tables.

Une fois la structure comprise, j'ai développé plusieurs requêtes SQL visant à répondre aux problématiques demandés dans l'énoncé. Ce travail m'a permis de mettre en pratique l'utilisation des jointures et des sous-requêtes ainsi que des fonctions comme SUM et COUNT.

La principale difficulté a été d'identifier correctement les tables à relier pour obtenir les résultats demandés. J'ai analysé les relations entre les tables puis testé les requêtes étape par étape.

Cette SAE m'a permis d'améliorer mes compétences en bases de données en SQL.

Mode de travail

J'ai commencé par étudier le schéma relationnel afin d'identifier les clés primaires et étrangères de la base de données. J'ai ensuite analysé les différentes tables et leur contenu pour comprendre leur fonctionnement.

Requête B : Produits des États-Unis coûtant moins de 25 €

Objectif :

Identifier les produits importés des États-Unis dont le coût d'achat est inférieur à 25 €.

Requête SQL

```
SELECT DISTINCT P.NomProd, P.CoutAchat, F.Societe, F.Ville
```

```
FROM (Produit AS P INNER JOIN Fournisseur AS F ON P.NoFour = F.NoFour)
INNER JOIN Pays ON Pays.NoPays = F.NoPays
WHERE (P.CoutAchat < 25 AND Pays.PaysFR ="Etats-Unis")
ORDER BY P.NomProd;
```

Nom produit	CoutAchat	Societe	Ville
Boston Crab Meat	15,33 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Grandma's Boysenberry Spread	20,83 €	Miss Ruby's Kitchen	Ann Arbor
Jack's New England Clam Chowd	8,04 €	Atlantic Bay Fish Co.	Boston
Laughing Lumberjack Lager	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce	17,54 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Louisiana Hot Spiced Okra	14,17 €	Bayou pice Traders	New Orleans
Sasquatch Ale	11,67 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend
Steeleye Stout	15,00 €	Grizzly Hopworks Co.	Bend

Explication

Cette requête relie les tables Produits, Fournisseurs et Pays. Elle sélectionne uniquement les produits provenant des États-Unis dont le coût d'achat est inférieur à 25 €.

Requête C : Produits de catégorie viande ou poisson coûtant plus de 50 €

Objectif

Identifier les produits appartenant aux catégories viande ou poisson dont le coût d'achat est supérieur à 50 €.

Requête SQL

```
SELECT DISTINCT
    P.NomProd,
    F.Societe,
    Pays.PaysFR,
    P.CoutAchat
FROM
   ((Produit AS P
   INNER JOIN Fournisseur AS F ON P.NoFour = F.NoFour)
   INNER JOIN Pays ON F.NoPays = Pays.NoPays)
```

```
  INNER JOIN Categorie AS C ON P.CodeCateg = C.CodeCateg
WHERE
    (C.NomCateg LIKE "*Viande*" OR C.NomCateg LIKE "*Poisson*")
     AND P.CoutAchat > 50
ORDER BY P.NomProd;
```

Nom produit	Societe	PaysFR	CoutAchat
Carnarvon Tigers	Coral Bay Delights Ltd.	Australie	52,08 €
Dea Surströmming	SkandiDelikat AB	Suède	120,00 €
Mishi Kobe Niku	Sakura Imports	Japon	80,83 €
Pâté chinois	Le Panier du Coin	Canada	68,00 €
Perth Pasties	Boomerang Goods Pty Ltd.	Australie	97,33 €
Thüringer Rostbratwurst	TanteGreta Handelsgruppe	Allemagne	103,16 €
Tourtière	Le Panier du Coin	Canada	56,21 €

Explication

Cette requête relie les tables Produits, Fournisseurs, Pays et Catégories. Elle sélectionne les produits des catégories viande ou poisson dont le coût d'achat dépasse 50 € et affiche également leur fournisseur ainsi que leur pays de provenance.

Requête E : Fournisseurs proposant à la fois de la viande et du poisson

Objectif

Identifier les fournisseurs proposant des produits des catégories viande et poisson.

Requête SQL

```
SELECT F.Societe
FROM Fournisseur AS F
WHERE F.NoFour IN (
    SELECT P.NoFour
    FROM Produit AS P
    WHERE P.CodeCateg = 6
)
AND F.NoFour IN (
    SELECT P.NoFour
```

```
    FROM Produit AS P
    WHERE P.CodeCateg = 8
);
```



Societe
Sakura Imports
Moines de Paris

Explication

Cette requête utilise deux sous-requêtes afin de sélectionner uniquement les fournisseurs présents dans les deux catégories (poisson et viandes).

Requête 2) : Chiffre d'affaires total réalisé avec les fournisseurs de l'Union Européenne

Objectif

Connaître le chiffre d'affaires total généré grâce aux fournisseurs appartenant à l'Union Européenne.

Requête SQL

```
SELECT SUM(
    De.Quantité
    * P.CoutAchat
    * C.CoefMarge
    * (1 - De.[Remise (%)])
) AS CA_Total_UE
FROM (((DetailCommande AS De
INNER JOIN Produit AS P
ON De.[Réf produit] = P.RefProd)
INNER JOIN Categorie AS C
ON P.CodeCateg = C.CodeCateg)
INNER JOIN Fournisseur AS F
ON P.NoFour = F.NoFour)
INNER JOIN Pays
```

```
ON F.NoPays = Pays.NoPays
WHERE Pays.UE = "Membre";
```

CA_Total_UE
2754529,74

Explication

La requête calcule le chiffre d'affaires total réalisé avec les fournisseurs localisés dans un pays membre de l'Union Européenne.

Requête 3) : Chiffre d'affaires annuel des boissons et desserts

Objectif

Étudier les ventes annuel des catégories boissons et desserts.

Requête SQL

```
SELECT Year(Commande.DateCde) AS Annee,
SUM(DetailCommande.Quantité * Produit.CoutAchat * Categorie.CoefMarge)
AS CA_Annuel_Sante
FROM (((Commande
INNER JOIN DetailCommande
ON Commande.[N° commande] = DetailCommande.[N° commande])
INNER JOIN Produit
ON DetailCommande.[Réf produit] = Produit.RefProd)
INNER JOIN Categorie
ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)
WHERE Categorie.NomCateg LIKE "*dessert*"
OR Categorie.NomCateg LIKE "*boisson*"
GROUP BY Year(Commande.DateCde)
ORDER BY Year(Commande.DateCde);
```

Annee	CA_Annuel_
2020	179786,463
2021	##############
2022	##############

Explication

Cette requête calcule le chiffre d'affaires annuel généré par les catégories boissons et desserts.

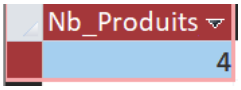
Requête 4) : Nombre de produits carnés non commandés

Objectif

Déterminer combien de produits de type viande ou poisson n'ont jamais été commandés.

Requête SQL

```
SELECT COUNT(Produit.RefProd) AS Nb_Produits_Carnes_Non_Commandes
FROM
(Produit
INNER JOIN Categorie
ON Produit.CodeCateg = Categorie.CodeCateg)
LEFT JOIN DetailCommande
ON Produit.RefProd = DetailCommande.[Réf produit]
WHERE
(Categorie.NomCateg LIKE "*viande*"
OR Categorie.NomCateg LIKE "*poisson*")
AND DetailCommande.[N° commande] IS NULL;
```



Explication

La requête recherche les produits carnés qui ne figurent dans aucune commande.

Indicateur personnel

Combien de produits proposés par KDou proviennent de pays situés hors de l'Union Européenne ?

Objectif

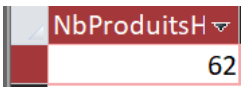
Déterminer le nombre de produits dont les fournisseurs situés dans des pays hros Union Européenne afin d'évaluer la dépendance de KDou aux importations internationales.

Intérêt pour KDou

Pour une démarche éco-responsable, il est important de connaître la provenance des produits. Les produits provenant de pays hors Union Européenne nécessitent généralement des transports longs. Cet indicateur permet à KDou d'évaluer sa dépendance aux importations lointaines et d'envisager des alternatives plus locales afin de réduire l'impact environnemental lié au transport des marchandises.

Requête SQL

```
SELECT COUNT(P.RefProd) AS NbProduitsHorsUE
FROM (Produit AS P
INNER JOIN Fournisseur AS F
ON P.NoFour = F.NoFour)
INNER JOIN Pays AS Pa
ON F.NoPays = Pa.NoPays
WHERE Pa.UE = "Hors";
```



Explication

Cette requête relie les tables Produit, Fournisseur et Pays afin d'associer chaque produit à son pays d'origine. Elle sélectionne ensuite les produits dont le pays est identifié comme « Hors » de l'Union Européenne et compte leur nombre total.

Conclusion

Cette SAE m'a permis d'apprendre à exploiter une base de données à l'aide du langage SQL. J'ai renforcé mes compétences dans la création de requêtes, l'utilisation des jointures et l'analyse de données.